WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Machtswortels en machten met rationale exponent

Een wortel als macht schrijven, en daarna gewoon de rekenregels gebruiken.

1 Een wortel is een macht

$\sqrt{9}$ betekent hetzelfde als $9^{\frac{1}{2}}$. Een wortel schrijf je als een macht met een breuk als exponent, en de noemer van die breuk is de wortelexponent. Zo is $9^{\frac{1}{2}}$ **gelijk aan** 3, want $3 \cdot 3$ is 9, en $8^{\frac{1}{3}}$ **gelijk aan** 2, want dat is $\sqrt[3]{8}$: het getal dat je drie keer met zichzelf vermenigvuldigt om 8 te krijgen.

Staat er ook nog een macht onder de wortel, dan komt die in de teller. **De derdemachtswortel uit 5^2 schrijf je als $5^{\frac{2}{3}}$.** De teller is de macht onder de wortel, de noemer is de wortelexponent. Zo is $16^{\frac{3}{4}}$ **gelijk aan** 8: $\sqrt[4]{16}$ is 2, en 2^3 is 8. En $\sqrt{a^5}$ **schrijf je als** $a^{\frac{5}{2}}$.

Elke n-de machtswortel kan je zo schrijven als een macht met een rationale exponent, en dat is precies waarom het handig is: daarna kan je met de gewone rekenregels verder.

Wortelvorm	Als macht	Uitkomst
$\sqrt{9}$	$9^{\frac{1}{2}}$	3
$\sqrt{25}$	$25^{\frac{1}{2}}$	5
$\sqrt{100}$	$100^{\frac{1}{2}}$	10
$\sqrt[3]{8}$	$8^{\frac{1}{3}}$	2
$\sqrt[3]{27^2}$	$27^{\frac{2}{3}}$	9
$\sqrt[4]{81}$	$81^{\frac{1}{4}}$	3
$\sqrt[5]{32}$	$32^{\frac{1}{5}}$	2
$\left(\sqrt{4}\right)^3$	$4^{\frac{3}{2}}$	8

Dezelfde bewerking, twee schrijfwijzen.

> 💡 **Weetje. $16^{\frac{1}{2}}$ en $\sqrt{16}$ geven hetzelfde getal**, namelijk 4. Het zijn twee schrijfwijzen voor dezelfde bewerking.

2 De rekenregels voor machten

Regel	Voorbeeld
zelfde grondtal, vermenigvuldigen: exponenten optellen	$2^3 \cdot 2^4$ is 2^7
zelfde grondtal, delen: exponenten aftrekken	$5^7 : 5^4$ is 5^3
macht van een macht: exponenten vermenigvuldigen	$\left(3^2\right)^5 = 3^{10}$
macht van een product: over beide factoren	$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3$
exponent nul	7^0 is 1
negatieve exponent	2^{-3} is $1 : 2^3$, dus $0{,}125$

De regels die je overal nodig hebt.

De rekenregels voor machten gelden ook als de exponent een breuk is. Daarom schrijf je een wortel eerst als macht. Zo is $3^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}}$ **gelijk aan** 3 ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$), $a^{\frac{1}{2}}$ **gedeeld door** $a^{\frac{1}{4}}$ **gelijk aan** $a^{\frac{1}{4}}$, en $6^{\frac{1}{2}} \cdot 6^{\frac{3}{2}}$ **gelijk aan** 36.

> Twee valkuilen. **Een macht met exponent nul is niet nul maar** 1, zolang het grondtal zelf niet nul is. Zo is 2^{-3} gelijk aan $1 : 8$, als decimaal getal $0{,}125$. En **een negatieve exponent maakt de uitkomst niet negatief maar omgekeerd**: 10^{-2} is $0{,}01$, niet min 100.

Twee regels die níét bestaan. **Een macht van een som mag je niet over de twee termen verdelen**: $(2 + 3)^2 = 25$, terwijl $2^2 + 3^2 = 13$ geeft. En **exponenten optellen mag alleen bij hetzelfde grondtal, niet als de grondtallen verschillen**: $2^3 \cdot 5^3$ geef je anders weer, namelijk als 10^3.

3 Wat mag onder de wortel?

De vierkantswortel uit een negatief getal bestaat niet binnen de reële getallen, want geen enkel reëel getal geeft in het kwadraat iets negatiefs. Bij een oneven wortelexponent mag het wel: $\sqrt[3]{-27} = -3$, want $(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -27$.

$\sqrt{2}$ **kan je niet als breuk van twee gehele getallen schrijven.** Het is een irrationaal getal: de decimalen stoppen niet en herhalen zich niet.

4 Schatten en afronden

Je kan een wortel vaak al inklemmen zonder toestel. **$\sqrt{50}$ ligt tussen 7 en 8**, want 7^2 is 49 en 8^2 is 64. **De derdemachtswortel uit 100 ligt tussen 4 en 5**, want 4^3 is 64 en 5 tot de macht 3 is 125.

Daarna reken je nauwkeurig verder. **Geeft je rekentoestel $2{,}2360679$… als $\sqrt{5}$ en worden er twee cijfers na de komma gevraagd, dan noteer je $2{,}24$**, want het derde cijfer is een 6. **$\sqrt{10}$ afgerond op één cijfer na de komma is $3{,}2$.** En **je mag een tussenresultaat niet zomaar afronden voor je verder rekent**: elke afronding onderweg maakt de afwijking groter.

5 Waar je het tegenkomt

Een kubus met een inhoud van 64 kubieke centimeter heeft een ribbe van 4 centimeter: de ribbe is de derdemachtswortel uit de inhoud. **Een vierkant perk met een oppervlakte van 169 vierkante meter heeft een zijde van 13 meter**: de zijde is de vierkantswortel uit de oppervlakte.

Onthoud dit

- Een wortel is een macht met een breuk als exponent; de wortelexponent is de noemer.
- Zelfde grondtal: optellen bij vermenigvuldigen, aftrekken bij delen.
- Exponent nul geeft 1, een negatieve exponent geeft het omgekeerde.
- Een macht van een som verdelen mag niet.
- Rond pas op het einde af.